

طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت آنلاین پارکینگ هوشمند

۱- معرفی مسئله و ضرورت طرح

مسئله اصلی: پیدا کردن جای پارک در شهرهای پرجمعیت منجر به اتلاف وقت رانندگان، افزایش چشمگیر ترافیک، افزایش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. محیط پروژه: این سامانه در بستر پارکینگ‌های عمومی، طبقاتی بزرگ شهری و پارک‌بوردهای حاشیه‌ای طراحی شده است. ضرورت استفاده از اینترنت اشیا: برخلاف سیستم‌های سنتی که راننده پس از حضور فیزیکی متوجه پر بودن ظرفیت می‌شود، سیستم اینترنت اشیا با پایش بلادرنگ وضعیت هر جایگاه و قابلیت رزرو آنلاین مبتنی بر وب، سرگردانی خودروها را به صفر رسانده و مدیریت فضا را کاملاً بهینه می‌سازد.

۲- نیازمندی‌های سیستم

- عملکرد سیستم: ثبت نام کاربران، شارژ کیف پول، مشاهده بلادرنگ وضعیت فضای پارکینگ، امکان رزرو قطعی جایگاه خالی برای یک بازه زمانی مشخص، امکان لغو رزرو پیش از موعد آن و پل مانیتورینگ برای ادمین سیستم.
- ویژگی‌های کیفی: امنیت بالا در ذخیره‌سازی داده‌های هویتی و مالی (رمزنگاری به روش هشینگ)، پایداری پایگاه داده تحت فشارهای همزمان و سرعت پاسخ‌دهی بلادرنگ با بهره‌گیری از معماری رویدادمحور (Event-Driven Architecture) به جای مکانیزم پرهزینه Polling.
- اتصال اشیا به شبکه: گره‌های حسگر نصب شده در هر جایگاه پارک به شبکه متصل می‌شوند و داده‌های وضعیت حضور خودرو از طریق API به سرور مرکزی ارسال می‌گردد.

۳- تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز

بخش سخت‌افزار

- حسگرها: ماژول‌های التراسونیک HC-SR04 یا سنسورهای مادون قرمز (IR).
- عملگرها: ماژول مینی سروو موتور (Servo Motor) جهت کنترل بازو یا گیت‌ها.
- واحد پردازش مرکزی: میکروکنترلر نظیر ESP32 یا نودهای ESP8266.

بخش نرم افزار

- زبان برنامه نویسی و بک اند: پایتون (Python) و فریم ورک فلاسک (Flask) به همراه پکیج Flask-SocketIO.
- پایگاه داده: دیتابیس رابطه ای هوشمند SQLite.
- فرانت اند و داشبورد: HTML5، کدهای CSS3، جاوااسکریپت خام به همراه کتابخانه قدرتمند Three.js برای رندر گرافیکی.

۴- معماری کلی سیستم و پروتکل های ارتباطی

- معماری کلی سیستم بر پایه ساختار کلاینت-سرور و اینترنت اشیا لبه-سرور بنا شده است.
- لایه فیزیکی و شبکه: نودهای حسگر با استفاده از فناوری Wi-Fi به گیت وی متصل می شوند.
 - پروتکل تبادل داده (تغییرات جدید): با حذف مکانیزم سنتی Polling (درخواست های متوالی فرانت اند)، تبادل داده ها در این سیستم با استفاده از پروتکل WebSockets انجام می شود. با این تغییر، هرگونه تغییر در وضعیت سنسورها یا دیتابیس در لحظه (Instantaneous) از طریق پکیج Flask-SocketIO به داشبورد فرانت اند برودکست می شود.

۵- ماشین وضعیت و الگوریتم های رفتاری سیستم

- جهت مدیریت دقیق ترافیک پارکینگ، یک ماشین وضعیت چندمرحله ای (Multi-Stage State Machine) برای خودروها در سیستم شبیه ساز و بک اند پیاده سازی شده است که رفتار سیستم را به دو بخش مجزا تفکیک می کند:
- رزروهای آنلاین (Pre-Booked): ماشین های آبی تیره که مستقیماً و بدون توقف به سمت جاپارک مشخص و از پیش رزرو شده خود هدایت می شوند.
 - رزروهای حضوری (On-Site/Walk-In): ماشین های رنگارنگ تصادفی که یک الگوریتم سه مرحله ای هوشمند را طی می کنند: ۱. توقف روی خط ورودی. ۲. ارسال درخواست آبی به بک اند برای رزرو اولین ظرفیت خالی دیتابیس (بررسی `is_occupied == false`). ۳. تغییر مسیر دینامیک (Dynamic Rerouting) به سمت مختصات سه بعدی جاپارک تخصیص یافته.

۶- بهبودهای بصری و توسعه مدل داده

- بهینه سازی پرسپکتیو (Camera-Aware Design): در محیط دوقلوی دیجیتال، المان های بصری مزاحم (مانند باکس های راهبند قدیمی) حذف شده اند تا دید کاربر خلوت تر شود. همچنین به جای انیمیشن سنتی پنجره باجه، از یک المان انیمیشنی شناور (Floating 3D Indicator) بالای سقف باجه استفاده شده تا فرایند پردازش تراکنش حضوری در زاویه دید دوربین از بالا به خوبی نمایان باشد.
- توسعه مدل داده (Database Schema Extension): جهت تفکیک شیوه رزرو کاربران و آماده سازی داده ها برای تحلیل های آماری، فیلد متادیتا تحت عنوان `booking_method` (شامل مقادیر `online` و `on_site`) به جدول Reservations اضافه گردیده است.

۷- کاربران و مشتریان هدف

۱. رانندگان وسایل نقلیه شهری که نیازمند یافتن سریع جای پارک هستند.
۲. مالکان و شرکت‌های مدیریت پارکینگ جهت مانیتورینگ آنلاین ترافیک و درآمدها.
۳. شهرداری‌ها جهت برنامه‌ریزی ترافیکی کلان‌شهرها.

۸- ارزش پیشنهادی و بررسی نمونه‌های مشابه

- ارزش پیشنهادی: امکان رزرو از راه دور، نمایش کاملاً بصری سه‌بعدی و پیاده‌سازی الگوریتم‌های حل تعارض فیزیکی.
- وجه تمایز پروژه: نسبت به سیستم‌های پیامکی، پارکومترهای دیجیتال و سامانه‌های پردازش تصویر، این پروژه دارای هزینه سخت‌افزاری به شدت پایین‌تر، عدم اختلال در تاریکی، و تلفیق یک سیستم جامع مالی با یک دوقلوی دیجیتال سه‌بعدی بلادرنگ می‌باشد.

۹- امکان‌سنجی پیاده‌سازی و محدودیت‌ها

- ارزیابی عملیاتی: تمام کدهای بک‌اند، منطق دیتابیس و داشبورد سه‌بعدی فرانت‌اند با موفقیت پیاده‌سازی شده‌اند. برای رفع چالش‌هایی نظیر قطع Wi-Fi در زیرزمین‌ها یا اشغال غیرمجاز، منطق سیستم کشینگ موقت و تغییر وضعیت خودکار سنسور (۳۰ ثانیه پیش از شروع رزرو) طراحی شده است.
- سناریوی جایگزین: طراحی اسکریپت شبیه‌ساز بومی (sensor_sim.py) که با شبیه‌سازی رفتار نودها و مدیریت وضعیت سنسورها، امکان کارکرد بدون وقفه سیستم در غیاب سخت‌افزار فیزیکی را فراهم می‌سازد.

۱۰- توسعه‌های آتی (Future Work)

- برای نقشه‌راه توسعه این سامانه در آینده، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
- کانتینرسازی (Containerization): استقرار و داکرایز کردن بخش‌های مختلف سیستم با استفاده از ابزار Docker Compose جهت استقرار سریع و پایدار در محیط‌های مختلف.
- ارتقای پروتکل ارتباطی: مهاجرت پروتکل ارتباطی سنسورهای لبه به پروتکل صنعتی MQTT با استفاده از کارگزار Eclipse Mosquitto برای افزایش پایداری شبکه اینترنت اشیا.

۱۱- برآورد هزینه اولیه

جدول برآورد تخمینی ساخت نمونه اولیه (پروتوتایپ) به شرح زیر است:

شرح تجهیزات و خدمات	هزینه تخمینی (تومان)
برد اصلی پردازنده مرکزی (ESP32 NodeMCU)	۵۰۰,۰۰۰
حسگرهای التراسونیک و مادون قرمز (۵ عدد)	۲۰۰,۰۰۰
عملگرها و ملزومات جانبی (سروو موتور، سیم، برد برد، باکس)	۴۰۰,۰۰۰
هزینه‌های ارتباطی و هاستینگ سرور	۵۰۰,۰۰۰
مجموع کل هزینه‌های تخمینی	۱,۶۰۰,۰۰۰ الی ۲,۰۰۰,۰۰۰